

Les actions mécaniques et leurs effets

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier différents types d'actions mécaniques
- ✓ Comprendre les effets possibles d'une force sur un objet
- ✓ Savoir modéliser une force par un vecteur

L'essentiel à retenir

- 1 Une action mécanique est une action exercée par un objet ou un phénomène sur un autre objet, capable de modifier son mouvement ou sa forme. On distingue les actions de contact, comme pousser ou tirer un objet directement, des actions à distance, comme l'attraction gravitationnelle ou l'attraction magnétique, qui s'exercent sans contact physique.
- 2 Les effets d'une action mécanique, appelée aussi force, peuvent être variés : mettre un objet immobile en mouvement, modifier la vitesse ou la direction d'un objet déjà en mouvement, ou déformer un objet (comme comprimer un ressort). Une force peut aussi maintenir un objet immobile en équilibre, en compensant d'autres forces qui s'exercent sur lui.
- 3 Une force se représente par un vecteur, une flèche caractérisée par son point d'application (où elle s'exerce), sa direction, son sens et sa valeur (exprimée en newtons, symbole N). Plus la flèche est longue, plus la force représentée est intense. Le poids d'un objet, force exercée par la Terre, est un exemple important de force à distance.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !